

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Versuchsnummer: 1

Versuchstitel: Brennstoffzelle

Gruppe C

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 02.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der Notwendigkeit einer nachhaltigen Energieversorgung gewinnen wasserstoffbasierte Energiesysteme zunehmend an technischer Bedeutung. Die Brennstoffzelle stellt dabei einen zentralen Energiewandler dar, der chemische Energie durch elektrochemische Reaktion direkt und emissionsfrei in elektrische Energie umwandelt. In Kombination mit einem Elektrolyseur, der mittels erneuerbarer Energie Wasserstoff erzeugt, bildet sie ein vollständiges Speicher- und Wandlungssystem.

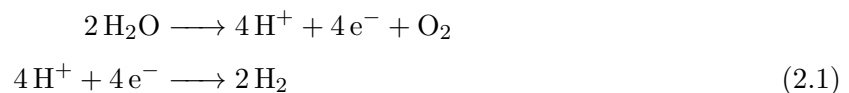
Im Rahmen dieses Versuchs werden die grundlegenden elektrochemischen Prinzipien von PEM-Elektrolyseur und PEM-Brennstoffzelle experimentell untersucht. Theoretische Grundlage bilden dabei die thermodynamischen Zusammenhänge der freien Enthalpie sowie die Kinetik elektrochemischer Reaktionen an Platinelektroden.

Konkret werden die Strom-Spannungs-Kennlinien beider Energiewandler aufgenommen, um die charakteristischen Verlustmechanismen durch Aktivierungsüberspannungen, Ohmsche Widerstände und Konzentrationsüberspannungen zu identifizieren und zu diskutieren. Darüber hinaus wird der energetische Wirkungsgrad von Elektrolyseur und Brennstoffzelle experimentell bestimmt und mit industriellen Referenzwerten verglichen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 PEM-Elektrolyseur

Der Polymerelektrolytmembran-Elektrolyseur (PEM-Elektrolyseur) zerlegt durch elektrischen Strom Wasser (H_2O) in seine Bestandteile Wasserstoff (H_2) und Sauerstoff (O_2). Die dabei ablaufende Reaktion lässt sich mithilfe Reaktionsgleichung ?? beschreiben.



Flüssiges Wasser wird der Anode zugeführt und gespalten. Die beiden Protonen (H^+), die dabei entstehen, diffundieren durch die Membran zur Kathode, wo sie mit Elektronen zu Wasserstoff kombiniert werden. Bei einem idealen Elektrolyseur würde bei dieser Reaktion die gesamte hinzugegebene elektrische Energie in nutzbare chemische Energie umgewandelt werden. Für reale Elektrolyseure wird der tatsächliche Wirkungsgrad η_{EL} über das Verhältnis von E_{chem} zu E_{el} als

$$\eta_{EL} = \frac{E_{chem}}{E_{el}} = \frac{n \cdot \Delta H}{U \cdot I \cdot t} \tag{2.2}$$

berechnet. Die Enthalpie $\Delta H = 286 \text{ kJ/mol}$ entspricht hierbei der chemischen Energie die bei Standardbedingungen in H_2 pro Mol gespeichert ist. Unter Berücksichtigung der idealen Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \tag{2.3}$$

erhält man für den Wirkungsgrad

$$\eta_{\text{EL}} = \frac{p \cdot \Delta H \cdot V}{R \cdot U \cdot I \cdot t} \quad (2.4)$$

U und I entsprechen Spannung und Strom während des Umwandlungsprozess, t der benötigten Zeit und n der Stoffmenge des erzeugten Wasserstoffs. Weiter entspricht p dem Umgebungsdruck, T der Umgebungstemperatur, R der idealen Gaskonstante und V dem Volumen des erzeugten Wasserstoffs.

2.2 PEM-Brennstoffzelle

Die in einer Brennstoffzelle ablaufenden Prozesse laufen in umgekehrter Reihenfolge des Elektrolyseurs (??) ab. Die Brennstoffzelle besteht aus Anode und Kathode, die durch eine protonenleitfähige, gasdichte Polymere Membran getrennt und mit Platinkatalysator beschichtet sind. An der Anode wird Wasserstoff oxidiert. Die Protonen durchqueren die Membran zur Kathode, während die Elektronen über den äußeren Stromkreis fließen und dabei elektrische Arbeit verrichten. An der Kathode werden Protonen, Elektronen und Sauerstoff zu Wasser reduziert. Die Brennstoffzelle ist ein Energiewandler, welcher chemische in elektrische Energie wandelt.

Der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle setzt die jeweils gelieferte elektrische Energie $E_{\text{el}} = U \cdot I \cdot t$ ins Verhältnis zur verbrannten chemischen Energie $E_{\text{chem}} = \Delta H$. Die Kondensationsenergie Δq wird als Wärme frei und lässt sich elektrisch nicht nutzen. Daher wird anstelle der Enthalpie ΔH der untere Heizwert $\Delta H_{\text{u}} = \Delta H - \Delta q = 242 \text{ kJ/mol}$ verwendet.

Setzt man auch hier das ideale Gasgesetz ?? ein, so ergibt sich für die Berechnung des Wirkungsgrades η_{EL} folgende Gleichung:

$$\eta_{\text{BZ}} = \frac{E_{\text{chem}}}{E_{\text{el}}} = \frac{U \cdot I \cdot t}{n \cdot \Delta H_{\text{u}}} = \frac{p \cdot \Delta H_{\text{u}} \cdot V}{R \cdot T \cdot U \cdot I \cdot t} \quad (2.5)$$

Die maximale elektrische Energie pro Mol Wasserstoff ist durch die freie Enthalpie gegeben:

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S = 237 \text{ kJ/mol (bei } 25^\circ\text{C)}. \quad (2.6)$$

Daraus ergibt sich die reversible Zellspannung:

$$U_{\text{rev}} = \frac{\Delta G}{2F} = 1,23 \text{ V}, \quad (2.7)$$

wobei $F = 96485 \text{ C/mol}$ die Faraday-Konstante ist [?].

3 Versuchsbeschreibung

Der Versuch lässt sich in zwei Teile gliedern. An erster Stelle wird die Funktionsweise des PEM Elektrolyseurs untersucht. Dieser liefert die Versorgung mit Wasserstoffgas für den zweiten Versuchsteil.

3.1 PEM Elektrolyseur

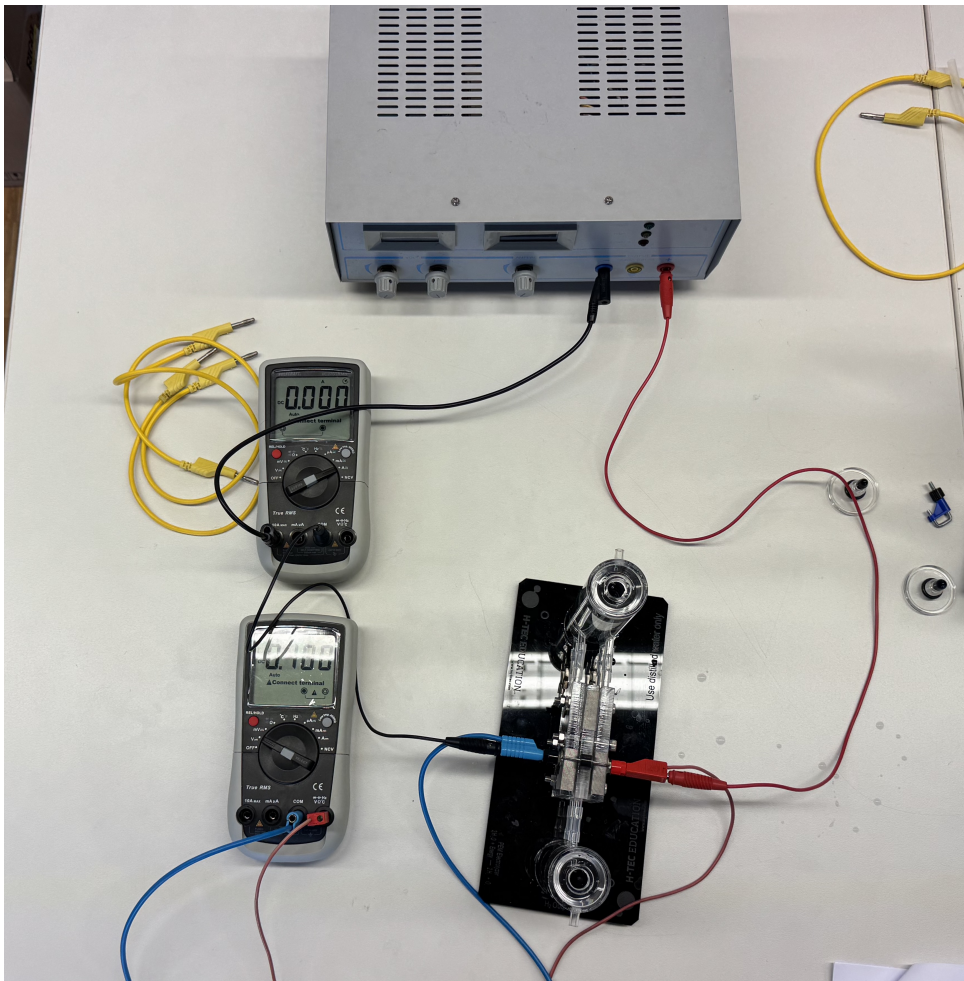


Abbildung 1: Versuchsaufbau PEM Elektrolyseur

Die beiden Vorratsbehälter des Doppelzellen-Elektrolyseurs werden bis zur Markierung mit destilliertem Wasser befüllt. Wie in Abbildung ?? zu sehen, werden Multimeter, Elektrolyseur und Netzgerät so miteinander verbunden, dass Stromstärke und Spannung am Netzgerät gemessen werden können. Zur Bestimmung der Kennlinie wird die Spannung $U_{\max} = 3,65 \text{ V}$ angelegt. In regelmäßigen Intervallen wird die Spannung gesenkt und die Stromstärke gemessen. Vor jeder Aufnahme muss ca. eine Minute gewartet werden, bis sich die Prozesse innerhalb der Zelle, sowie die Werte stabilisiert haben. Auf diese Weise werden 13 U-I Wertepaare aufgenommen.

Anschließend wird die Zeit gemessen, die benötigt wird um 25 ml Wasserstoff herzustellen, um den Wirkungsgrad des Elektrolyseurs zu bestimmen. Der Versuchsaufbau wird hierzu wie in Abbildung ?? erweitert. Über zwei mit Wasser gefüllten Erlenmeyerkolben werden verschlossene

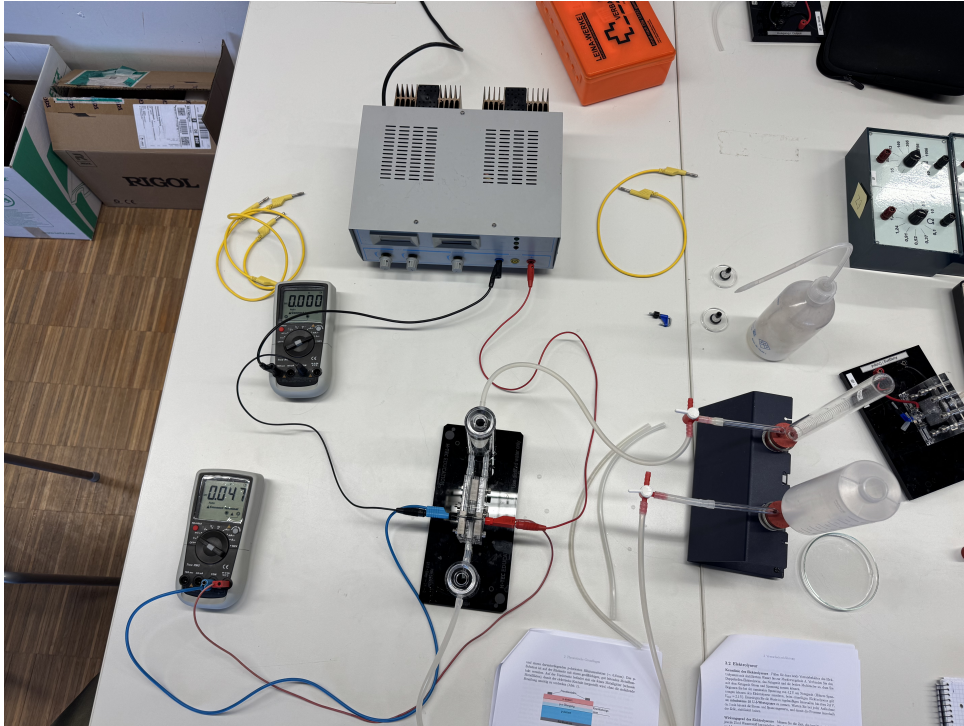


Abbildung 2: Wirkungsgrad des Elektrolyseurs

Messzylinder gesetzt. Die Schläuche der Auslassstutzen werden mit den Messzylindern über ein T-Ventil verbunden. Am Netzgerät wird die Spannung $U_{\max}$ angelegt. Die Zeitmessung erfolgt in drei Durchläufen. Gemessen wird jeweils sobald 25ml Wasserstoff im Messzylinder vorhanden sind.

3.2 Brennstoffzelle

Im folgenden Versuchsaufbau wird der Elektrolyseurs zur ständigen Gasversorgung direkt an das Netzgerät angeschlossen. Das entstehende Gas wird über Schläuche mit einem Drei-Wege-Ventil verbunden. Hierrüber sind sowohl die Auffangbehälter als auch die Brennstoffzelle an die Gaßproduktion angeschlossen.

Wie in Abbildung ?? zu sehen ist, wird der Versuchsaufbau mit zwei Multimetern und einer Widerstandsdekade verschalten, sodass Strom und Spannung an der Brennstoffzelle gemessen werden können. Die Widerstandsdekade verfügt über zwei Reihen an Widerständen, welche in Tabelle ?? aufgetragen sind.

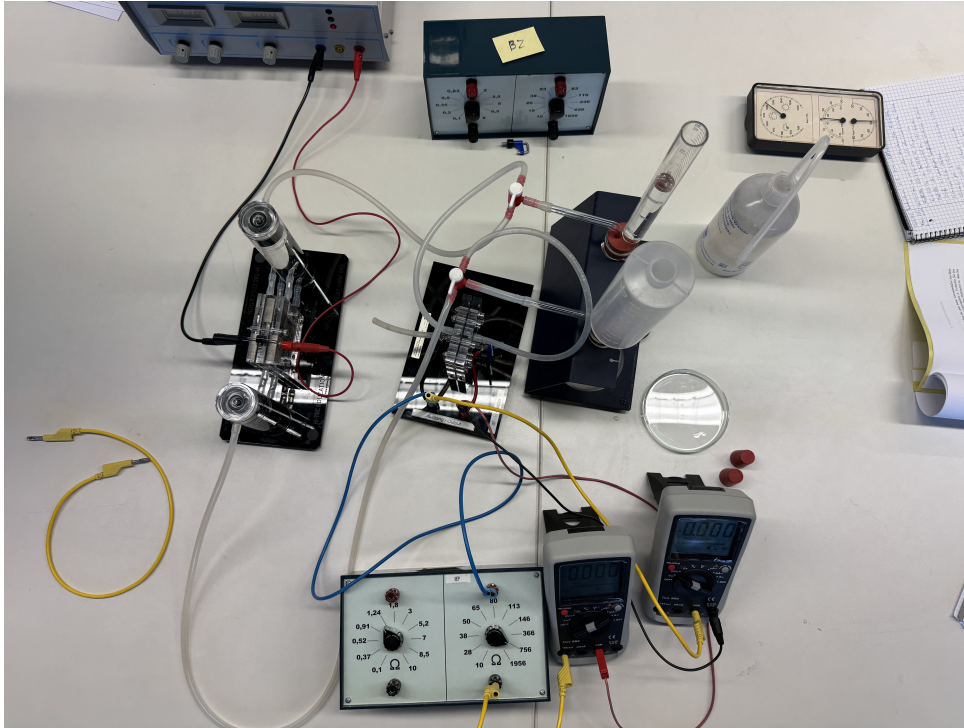


Abbildung 3: Versuchsaufbau Brennstoffzelle.

Tabelle 1: Widerstandsdekaden.

1. Dekade (Aufwärts)	R [Ω]	2. Dekade (Abwärts)	R [Ω]
R_1	1860	R_1	10
R_2	664	R_2	8.5
R_3	275	R_3	7
R_4	125	R_4	5.5
R_5	93	R_5	4
R_6	71	R_6	1.5
R_7	65	R_7	0.95
R_8	41	R_8	0.6
R_9	29	R_9	0.4
R_{10}	22	R_{10}	0.25
R_{11}	10	R_{11}	0.1

Das Netzgerät wird auf 3,3 V und 2 A eingestellt, woraufhin das gesamte System für mindestens drei Minuten mit Gas gespült wird. Um einen stabilen Zustand des Systems sicherzustellen wird vor Aufnahme der Kennlinie die Brennstoffzelle zunächst für fünf Minuten im Leerlauf und dann für weitere fünf Minuten mit einem Lastwiderstand von 2 Ω betrieben.

Anschließend werden die Schlauchklemmen zwischen Wasserstoffreservoir und Brennstoffzelle geschlossen bis 175ml Wasserstoff angesammelt sind. Daraufhin wird das System mit dem Wasserstoff gespült, bis noch 50ml vorhanden sind. Ab diesem Zeitpunkt wird die Zeit für den Verbrauch von 25ml H₂ gemessen. In dieser Zeit werden Strom und Spannung in regelmäßigen Abständen bei einem Widerstand von 2 Ω aufgetragen.

4 Auswertung und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Messdaten ausgewertet, Unsicherheiten bestimmt und die Ergebnisse mit Literaturwerten verglichen.

4.1 Kennlinie PEM-Elektrolyseur

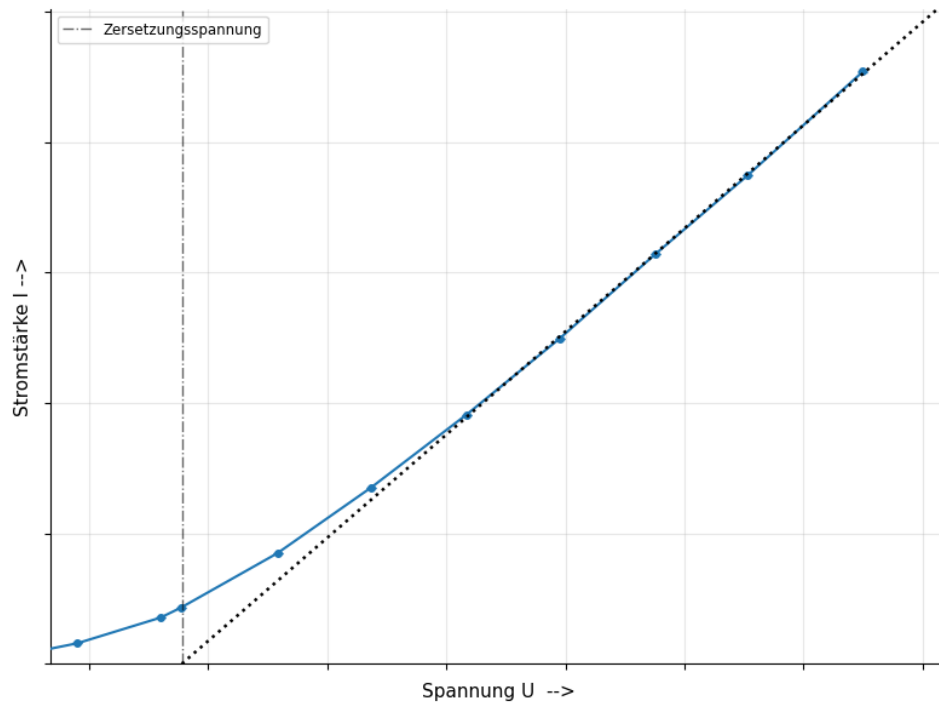


Abbildung 4: Strom-Spannungs-Kennlinie des Elektrolyseurs

Abbildung ?? zeigt die aufgenommene Strom-Spannungs-Kennlinie des PEM-Elektrolyseurs. Unterhalb der Zersetzungsspannung fließt nahezu kein Strom, da die angelegte Spannung nicht ausreicht, um die Elektrolyse zu initiieren. Ab der experimentell bestimmten Zersetzungsspannung von $U_Z = 3.078 \text{ V}$, ermittelt über den Schnittpunkt der Tangente an den linearen Bereich mit der Spannungsachse, steigt die Stromstärke annähernd linear mit der Spannung an. Dieses lineare Verhalten wird durch den ohmschen Innenwiderstand der Zelle dominiert. Bei höheren Spannungen flacht die Kennlinie leicht ab und weicht von der linearen Extrapolation ab, was auf einsetzende Konzentrationsüberspannungen hindeutet: Die Reaktanten an den Elektroden werden schneller verbraucht als sie nachgeliefert werden können, sodass der Stromanstieg gedämpft wird. Da es sich um einen Doppelzellen-Elektrolyseur handelt, ergibt sich thermodynamisch eine erwartete Mindestzersetzungsspannung von

$$U_{Z,\text{theo}} = 2 \cdot U_{\text{rev}} = 2 \cdot 1.23 \text{ V} = 2.46 \text{ V}. \quad (4.1)$$

Die experimentell bestimmte Zersetzungsspannung von $U_Z = 3.078 \text{ V}$ liegt um $\Delta U = 0.618 \text{ V}$ oberhalb dieses theoretischen Wertes. Diese Abweichung ist auf Aktivierungsüberspannungen an den Platinelektroden sowie auf ohmsche Verluste durch den Membran- und Elektrodenwi-

derstand zurückzuführen, die in einem realen Elektrolyseur stets auftreten und die notwendige Betriebsspannung gegenüber dem reversiblen Wert erhöhen.

4.2 Wirkungsgrad PEM-Elektrolyseur

Im Mittel hat der PEM-Elektrolyseur $t = 23.29$ s für die Herstellung von $V = 25$ mL Wasserstoff benötigt. Mit einer Spannung $U = 3.616$ V, einer Stromstärke $I = 4.34$ A, der Enthalpie $\Delta H_u = 286$ kJ mol⁻¹, der Raumtemperatur $T_{\text{Raum}} = 293.15$ K, dem Umgebungsdruck $p_{\text{Raum}} = 1022$ hPa sowie der idealen Gaskonstante $R = 8.314$ J mol⁻¹ K⁻¹ [?] berechnet sich der Wirkungsgrad des Elektrolyseurs:

$$\eta_{\text{EL}} = \frac{102\,200 \text{ Pa} \cdot 286\,000 \text{ J mol}^{-1} \cdot 25 \times 10^{-6} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 293.15 \text{ K} \cdot 3.616 \text{ V} \cdot 4.34 \text{ A} \cdot 23.29 \text{ s}} \approx 82,0 \% \quad (4.2)$$

Der berechnete Wirkungsgrad von $\eta_{\text{EL}} \approx 82,0$ % liegt oberhalb des typischen Systemwirkungsgrades industrieller PEM-Elektrolyseure, der aktuell bei etwa 65 % bis 70 % (LHV) liegt [?]. Stack-Wirkungsgrade moderner Anlagen erreichen bis zu 70 %–75 % (LHV), wobei ambitionierte Entwicklungsziele für 2026 auf 69 % auf Systemebene abzielen [?]. Der im Versuch ermittelte Wert ist daher vermutlich auf systematische Messungenauigkeiten zurückzuführen, insbesondere auf die kurze Messzeit von $t = 23.29$ s, bei der bereits kleine Abweichungen die Berechnung merklich beeinflussen.

4.3 Kennlinie PEM-Brennstoffzelle

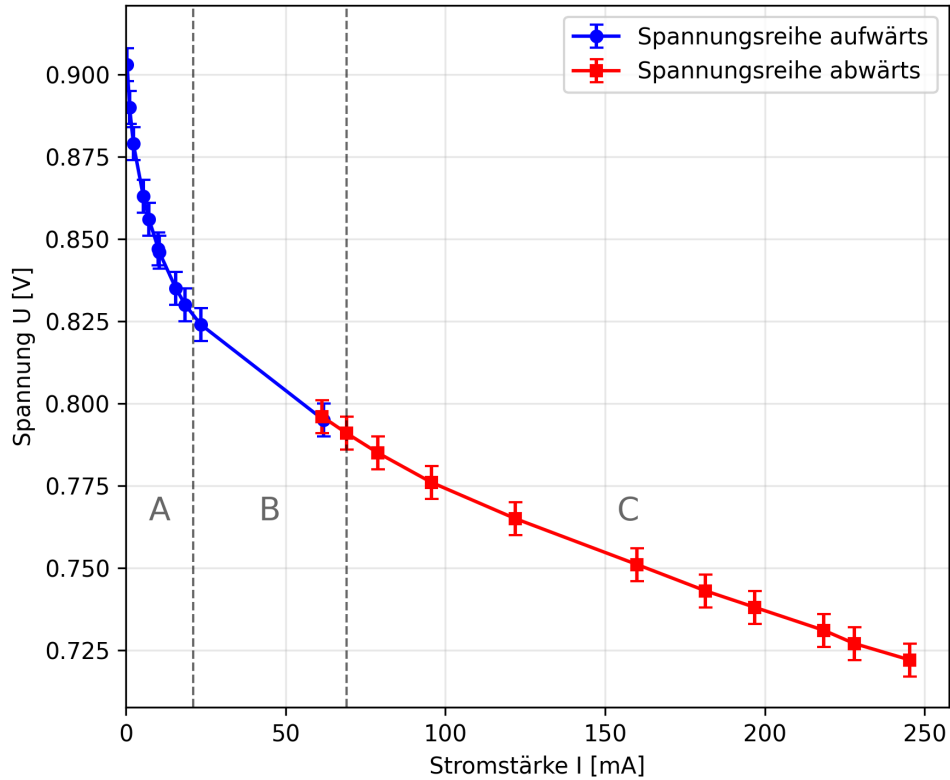


Abbildung 5: Strom-Spannungs-Kennlinie der Brennstoffzelle

Die aufgenommene Strom-Spannungs-Kennlinie der Brennstoffzelle ist in Abbildung ?? dargestellt. Da die beiden Messreihen unterschiedliche Strombereiche abdecken, sind die charakteristischen Bereiche der Kennlinie auf die Messreihen aufgeteilt:

Die Leerlaufspannung liegt bei $U_L \approx 0.9 \text{ V}$, was nahe am thermodynamischen Gleichgewichtswert von $U_{\text{rev}} = 1.23 \text{ V}$ abzüglich irreversibler Verluste liegt. Im Folgenden werden die drei Bereiche der Kennlinie diskutiert.

Bereich A – Aktivierungsüberspannung ($I \lesssim 20 \text{ mA}$) Bei kleinen Strömen zeigt die Kennlinie einen starken, nichtlinearen Spannungsabfall. Dieser entsteht durch die Aktivierungsenergie der Elektrodenreaktionen, insbesondere der kinetisch gehemmten Sauerstoffreduktion an der Kathode. Der Zusammenhang folgt der Butler-Volmer-Gleichung:

$$U = U_0 - \frac{RT}{\alpha F} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right), \quad (4.3)$$

wobei α den Durchtrittsfaktor, F die Faraday-Konstante, R die ideale Gaskonstante, T die Temperatur und I_0 den Austauschstrom bezeichnen. Dieser logarithmische Zusammenhang erklärt den steil abfallenden Verlauf bei kleinen Stromstärken, der in der Aufwärtsmessreihe deutlich zu erkennen ist.

Bereich B – Ohmscher Widerstand ($20 \text{ mA} \lesssim I \lesssim 160 \text{ mA}$) Im mittleren Strombereich fällt die Spannung näherungsweise linear ab:

$$U = U_0 - R_i \cdot I, \quad (4.4)$$

wobei R_i den inneren Widerstand der Zelle bezeichnet. Dieser setzt sich zusammen aus dem dominierenden Protonenleitwiderstand der Nafion-Membran sowie den Kontaktwiderständen der Elektroden und Bipolarplatten. Die Abwärtsmessreihe zeigt diesen linearen Abfall von $U \approx 0.80 \text{ V}$ bei $I = 61 \text{ mA}$ bis $U \approx 0.75 \text{ V}$ bei $I \approx 160 \text{ mA}$.

Bereich C – Diffusionslimitierung ($I \gtrsim 160 \text{ mA}$) Bei hohen Strömen wird Sauerstoff an der Kathode schneller verbraucht als er nachtransportiert werden kann, sodass die Konzentration an der Elektrode absinkt. Dies führt zu einem zusätzlichen Spannungsabfall, der durch die Nernst-Gleichung beschrieben wird:

$$\Delta U_{\text{diff}} = \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{c_0}{c_0 - I/I_L} \right), \quad (4.5)$$

mit dem Grenzstrom I_L und der Ausgangskonzentration c_0 . In den Messdaten zeigt sich ab $I \approx 160 \text{ mA}$ eine leicht zunehmende Krümmung der Kennlinie. Der Übergang ist jedoch weich ausgeprägt, da der Diffusionsbereich bei der verwendeten kleinen Laborzelle weniger stark ausgebildet ist als bei industriellen Anlagen.

4.4 Wirkungsgrad PEM-Brennstoffzelle

Die aufgenommenen Werte für den Verbrauch von 25 ml H_2 bei einer Raumtemperatur $T_{\text{Raum}} = 292,65 \text{ K}$ führen nach der Formel ?? zu einem Wirkungsgrad

$$\begin{aligned} \eta_{\text{BZ}} &= \frac{8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot 292,65 \text{ K} \cdot 126,68 \text{ J}}{102200 \text{ Pa} \cdot 242000 \frac{\text{J}}{\text{mol}} \cdot 25 \times 10^{-6} \text{ m}^3} \\ &\approx 49,9 \% \end{aligned} \quad (4.6)$$

Der im Rahmen des Versuchs erreichte Wirkungsgrad liegt etwas unter den Wirkungsgraden industrieller PEM-Brennstoffzellen, die je nach Auslegung und Betriebspunkt typischerweise etwa 60% erreichen [?]. Der Unterschied lässt sich durch stärkeren ohmsche Verluste sowie höhere Aktivierungs- und Konzentrationsüberspannungen erklären, die aus der nicht optimierten Elektroden- und Membrangeometrie, der einfachen Gasversorgung und fehlender Regelung des optimalen Betriebspunkts resultieren. Zusätzlich führen praktische Einflüsse wie Gasverunreinigungen, nicht ideale Temperaturführung und Messunsicherheiten zu einer weiteren Verringerung des gemessenen Wirkungsgrads.

5 Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Versuchs wurden PEM-Elektrolyseur und PEM-Brennstoffzelle als zentralen Energiewandler wasserstoffbasierter Energiesysteme experimentell charakterisiert. Die Strom-Spannungs-Kennlinien beider Systeme zeigen die charakteristischen Verlustmechanismen: Aktivierungsüberspannungen im niedrigen Strombereich, linearen ohmschen Abfall im mittleren Bereich und Konzentrationsüberspannungen bei hohen Strömen.

Der gemessene energetische Wirkungsgrad der Brennstoffzelle $\eta_{\text{BZ}} = 49,9\%$ bestätigt die thermodynamischen Grenzen der freien Enthalpie ($\Delta G = 237 \text{ kJ/mol}$, $U_{\text{rev}} = 1,23 \text{ V}$) und liegt im unteren Bereich industrieller Referenzwerte (50–60 %) [?]. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial der Technologie für erneuerbare Energiesysteme sowie die Optimierungsbedarfe bei Materialien und Betriebsführung.

A Laborbuch

Fügen Sie hier eine gut lesbare digitale Kopie der Laborbuchseiten ein, auf denen die Messdaten dokumentiert sind.

B Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, 23. Aufl., Berlin, Germany: Springer, 2003.
- [2] VCI und Fraunhofer-Gesellschaft, *Wasserstoff – Schlüsselement der Energiewende*, Schlussbericht, 2024. [Online]. Verfügbar: <https://www.nordostchemie.de/files/Zahlen,%20Daten%20%26%20Fakten/Berichte/2024-Schlussbericht-Wasserstoff-VCI-Fraunhofer.pdf>. [Abgerufen: März 2026].
- [3] U.S. Department of Energy, *Hydrogen Shot: Water Electrolysis Technology Assessment*, Tech. Rep., 2024. [Online]. Verfügbar: <https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-12/hydrogen-shot-water-electrolysis-technology-assessment.pdf>. [Abgerufen: März 2026].
- [4] PowerPAC ETH Zürich, *Technologie der PEM-Brennstoffzelle*, [Online]. Verfügbar: <https://www.powerpac.ethz.ch/technologie/technologie0.pdf>. [Abgerufen: März 2026].